

SEMINAR HASIL

**SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN MENENTUKAN
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
MENGUNAKAN METODE FUZZY AHP (STUDI KASUS :
DESA KEDUNG PEDARINGAN)**



Disusun Oleh :

MUHAMMAD ZAKARIA RIFQI AZIB

18.18.109

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA S-1

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I.....	1
LATAR BELAKANG	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Tujuan.....	3
1.5 Manfaat.....	3
1.6 Metodologi Penelitian	3
BAB II.....	4
TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Penelitian Terdahulu	4
2.2 Sistem Pendukung Keputusan.....	5
2.3 Analytical Hierarchy Proccess (AHP).....	6
2.4 Fuzzy Analytical Hierarchy Proccess.....	9
2.5 Website.....	13
2.6 PHP.....	14
2.7 Database MySql	14
BAB III	16
ANALISIS DAN PERANCANGAN	16
3.1 Kebutuhan Fungsional.....	16
3.2 Kebutuhan Non Fungsional.....	16
3.3 Data – Data Yang Terkait Dengan Sistem	16
3.4 Blok Diagram SPK Menentukan Penerima BLT DD.....	16
3.4 Use Case Diagram SPK Menentukan Penerima BLT DD	17
3.5 Flowchart SPK Penerima BLT DD Admin.....	18
3.6 Flowchart SPK Penerima BLT DD Operator.....	19
3.7 Flowchart Fuzzy AHP Pada SPK Menentukan Penerima BLT DD	20
3.8 Tahapan Fuzzy AHP Pada SPK Menentukan Penerima Bantuan BLT ..	21
3.8 Mockup Website	28

BAB IV	32
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	32
4.1 Implementasi Sistem	32
4.2 Pengujian.....	38
BAB V	43
KESIMPULAN.....	43
6.1 Kesimpulan.....	43
6.2 Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Hirarki	6
Gambar 3.1 Blok Diagram SPK Menentukan Penerima BLT DD	17
Gambar 3.2 <i>Use Case Diagram</i> SPK Menentukan Penerima BLT DD	17
Gambar 3.3 Flowchart Sistem Pendukung Keputusan	18
Gambar 3.4 Flowchart Sistem Pendukung Keputusan Operator	19
Gambar 3.5 Flowchart Fuzzy SPK Menentukan penerima BLT DD	20
Gambar 3.6 halaman admin dashboard.....	28
Gambar 3.7 halaman data calon.....	28
Gambar 3.8 halaman tambah data calon	29
Gambar 3.9 halaman kriteria.....	29
Gambar 3.10 halaman tambah kriteria	30
Gambar 3.11 halaman edit kriteria.....	30
Gambar 3.12 halaman proses data	31
Gambar 4.1 Halaman Dashboard Admin.....	32
Gambar 4.2 Halaman Data Calon Calon Penerima.....	33
Gambar 4.3 Halaman Form Data Calon Penerima	33
Gambar 4.4 Halaman Edit Data Calon Penerima	34
Gambar 4.5 Halaman Hapus Data Calo Penerima.....	34
Gambar 4.6 Halaman Kriteria.....	35
Gambar 4.7 Halaman Perangkingan	36
Gambar 4.8 Implementasi perbandingan antar kriteria.....	36
Gambar 4.9 Implementasi Perhitungan Nilai Sintesis	37
Gambar 4.10 Implementasi Perhitungan Nilai Vektor dan Normalisasi	37
Gambar 4.11 Hasil Perhitungan Metode Fuzzy AHP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kode kriteria	21
Tabel 3.2 Parameter Kriteria Tabungan	21
Tabel 3.3 Parameter Penghasilan	22
Tabel 3.4 Parameter Tanggungan	22
Tabel 3.5 Parameter Jumlah Kepala Keluarga	22
Tabel 3.6 Matriks Perbandingan Antar Kriteria Menggunakan Skala AHP	23
Tabel 3.7 Matriks Perbandingan Antar Kriteria Menggunakan TFN	23
Tabel 3.8 Nilai Sintesis Fuzzy	24
Tabel 3.9 Data Alternatif	26
Tabel 3.10 Konversi Data Alternatif	26
Tabel 3.11 Hasil Akhir Alternatif	27
Tabel 4.1 pengujian proses login	39
Tabel 4.2 pengujian proses logout	39
Tabel 4.3 pengujian dashboard	40
Tabel 4.4 Pengujian Halaman Data Calon Penerima	40
Tabel 4.5 pengujian edit data calon	41
Tabel 4.6 pengujian hapus data calon	41
Tabel 4.7 pengujian halaman kriteria	42
Tabel 4.8 pengujian halaman perbandingan	42

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini pemerintah Indonesia sedang menekan jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang di hadapi pemerintah Indonesia dari tahun – ke tahun. Kemiskinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan penanganan dan perlakuan khusus. Pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya seperti membuat beberapa program bantuan seperti, program bantuan PKH, bantuan langsung tunai dana desa yang selanjutnya disebut BLT DD.

BLT DD merupakan program pemberian bantuan langsung tunai bersyarat kepada Keluarga Tujuan adanya BLT DD untuk membantu menekan dampak pandemic covid bagi warga yang kurang mampu (PPID Desa 2022). Dana desa merupakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditransfer melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pembedayaan masyarakat. (Kemenkeu 2021). BLT DD dimuat dalam peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 94/PMK.07/2021 tentang pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemik *covid* dan dampaknya.

Di desa Kedung Pedaringan yang berada di kecamatan Kepanjen, kabupaten Malang dalam menentukan penerima bantuan BLT DD masih dilakukan secara manual. Data keluarga penerima bantuan BLT DD didapatkan dari ketua rt yang melakukan *survey* di rt masing – masing dengan kriteria yang ditentukan dari desa. Setelah mendapatkan data keluarga yang berasal dari survey dan petugas melakukan validasi, validasi data tersebut meliputi data seperti penghasilan, tabungan, jumlah kepala keluarga dan tanggungan. Dari data – data tersebut petugas melihat dan mempertimbangkan data – data yang didapat sesuai atau tidak dengan syarat – syarat penerima bantuan. Banyak nya data –

data yang digunakan dan penentuan masih secara manual sehingga membuat memakan waktu yang cukup lama dan rawan salah untuk menentukan layak atau tidaknya penerima BLT DD.

Pada penelitian ini dapat dikembangkan sistem pendukung keputusan menentukan penerima BLT DD yang nantinya dapat membantu dan mempermudah dalam menentukan penerima BLT DD. Metode yang digunakan untuk sistem pendukung keputusan adalah metode *Fuzzy AHP* karena dalam menentukan penerima BLT DD mempertimbangkan kondisi dari tiap keluarga, setiap keluarga memiliki kondisi yang berbeda – beda tidak dapat diukur dengan pasti, oleh karena itu digunakan metode fuzzy AHP. Penentuan penerima BLT DD nantinya akan dihitung dengan mengubah inputan dari data penerima bantuan dilakukan pembobotan nilai yang nantinya akan mengeluarkan output perangkangan penerima BLT DD.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah :

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem pendukung keputusan menentukan penerima bantuan langsung tunai dana desa?
2. Bagaimana implementasi metode fuzzy AHP untuk menentukan penerima bantuan langsung tunai dana desa?

1.3 Batasan Masalah

Dalam pembuatan sistem ini terdapat beberapa batasan dalam pembuatan yaitu sebagai berikut :

1. Data yang digunakan meliputi data penghasilan, tabungan, kepala keluarga, tanggungan.
2. Web server yang digunakan adalah xampp v3.3.0.
3. Pada penelitian ini mengembangkan dari logika fuzzy AHP.
4. Bahasa yang digunakan menggunakan bahasa pemrograman PHP.
5. Studi kasus berada di desa Kedung Pedaringan, kecamatan Kepanjen, Malang.

1.4 Tujuan

Terdapat beberapa tujuan dalam merancang sistem :

1. Merancang sebuah sistem untuk menentukan penerima bantuan langsung tunai dana desa.
2. Menerapkan Fuzzy AHP untuk menentukan penerima bantuan langsung tunai dana desa.

1.5 Manfaat

Manfaat yang didapat dari pembuatan sistem ini adalah dapat membantu dan memudahkan menentukan penerima bantuan langsung tunai dana desa sehingga dalam menentukan penerima bantuan program langsung tunao dana desa lebih mudah dan efektif.

1.6 Metodologi Penelitian

Untuk dapat mencapai keinginan penelitian membuat sistem menggunakan metdologi Fuzzy AHP maka dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan cara mencari jurnal, atau ebook yang berhubungan dengan logika fuzzy AHP.

2. Pengumpulan Data

Pada tahap ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survey sesuai dengan data yang dibutuhkan dengan sistem.

3. Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan untuk perancangan usecase diagram, *flowchart* sistem, implmentasi fuzzy AHP.

4. Pengujian Sistem

Pada tahap ini dilakukan jika semua bagian telah selesai dilaksanakan. Pengujian ini berupa pengujian fungsional dan pengujian perhitungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Menurut Yohendri, dkk dalam penelitian nya yang berjudul “Seleksi Penerima Bantuan Sosial Menggunakan Metode Fuzzy AHP” yang bertujuan agar dalam pemilihan penerima bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan dapat lebih efektif. Hasil dari penelitian ini adalah metode fuzzy ahp dapat meningkatkan keefektifitasan dalam pemilihan penerima bantuan sosial.(Zulfan et al., 2022)

Menurut Adhina, dkk dalam penelitian yang berjudul “Metode Fuzzy Ahp (*Analitycal Hierarchy Process*) Untuk Pemilihan Metode Pembelajaran Demi Menunjang Pembelajaran Matematika” yang bertujuan untuk menentukan metode pembelajaran matematika yang tepat untuk siswa kelas 4, 5, dan 6 SD. Hasil dari penelitian ini adalah dapat menentukan metode pembelajaran matematika yang melibatkan banyaknya kriteria dan responden. (Harahap et al., 2022)

Menurut Achmad, dkk dalam penelitian yang berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Penerima Beasiswa di Madrasah Menggunakan Fuzzy AHP” yang bertujuan untuk dapat memberikan rekomendasi siapa saja yang berhak mendapatkan beasiswa di madrasah. Hasil dari penelitian ini adalah mudah memperoleh siswa yang mendapat beasiswa dan lebih mudah untuk menentukan penerima beasiswa.(Sutrisno et al., 2019)

Menurut Siti, dkk dalam penelitian nya yang berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Pembiayaan Murahabah Dengan Fuzzy Analytical Hierarchy Process” yang bertujuan untuk dapat membantu memberikan penilaian yang bersifat subjektif. Hasil dari penelitian ini adalah sistem dapat mempercepat dan mempermudah menentukan penerima pembiayaan murahabah. (Monalisa et al., 2019)

Menurut Wiji, dkk dalam penelitian nya yang berjudul “Penerpan Fuzzy AHP Untuk Peningkatan Ketepatan dan Kefektivitasan Penilaian Kinerja Karyawan” yang bertujuan untuk membantu meningkatkan ketepatan dan kefektivitasan dalam penilaian. Hasil dari penelitian ini adalah metode AHP dapat memberikan ketepatan dan kefektivitasan dalam penilaian kinerja karyawan saat proses penilaian awal input hingga kalkulasi nilai akhir.(Setiyaningsih & Yunus Eko Prasetyo, 2018)

2.2 Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan SPK adalah suatu kumpulan prosedur pemrosesan data dan informasi yang berorientasi pada penggunaan model untuk menghasilkan berbagai jawaban yang dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan (Turban 2005). Dengan adanya SPK dapat memberikan kemudahan pada manajemen untuk melakukan analisis dengan model – model yang ada. Pendukung keputusan merupakan proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif untuk memecahkan suatu masalah.(Pribadi et al., 2020)

Sistem pendukung merupakan penerapan dari sistem informasi yang ditujukan untuk manajemen sistem. Sistem pendukung keputusan dapat mengolah berbagai alternatif dan adanya proses manipulasi dan pengolahan data dengan memanfaatkan model atau aturan tidak terstruktur sehingga dapat menghasilkan alternatif situasional.

Sistem pendukung keputusan mempunyai komponen – komponen sebagai berikut (Pribadi et al.2020):

1. *Data Management*

Database merupakan penyimpanan data yang bersifat relevan pada saat berbagai situasi yang diatur oleh *Database Managemen System*.

2. *Model Management*

Melibatkan berbagai model kualitatif sehingga dapat memberikan kemampuan analitis sehingga dan manajemen software yang dibutuhkan.

3. *Communication*

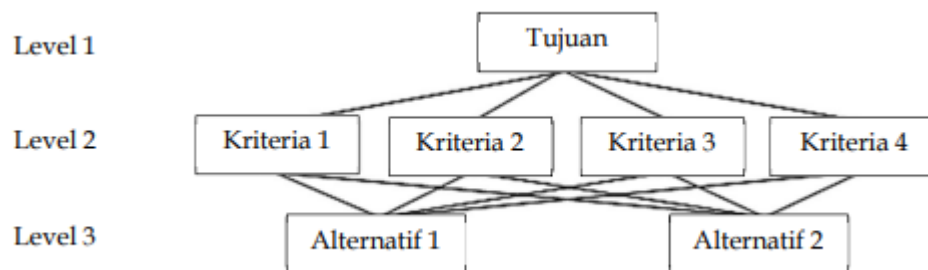
Dapat berkomunikasi antar user dan dapat memberikan perintah DSS.

4. *Knowledge management*

Subsistem optional yang dapat mendukung subsistem lain dan dapat bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri.

2.3 Analytical Hierarchy Process (AHP)

Metode *Analitycal Hierarchy Proccess* merupakan metode yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Metode model ini digunakan untuk menguraikan masalah yang bersifat multikriteria yang kompleks dan disusun menjadi suatu hierarki pada sistem pendukung keputusan. Menurut saaty (1993) hierarki merupakan representasi dari permasalahan yang kompleks dalam suatu maslaah yang multi kriteria atau multi level, dimana level pertama merupakan tujuan, lalu factor, kriteria, sub kriteria dan diakhiri dengan alternatif. Dengan hirarki permasalahan yang bersifat multi kriteria akan terlihat terstruktur.



Gambar 2.1 Struktur Hirarki (Pribadi et al., 2020)

Pada gambar 2.1 merupakan phon hirarki yang bertujuan untuk mempermudah menyelesaikan permasalahan kompleks. Pada level 1 merupakan melakukan penentuan tujuan dilakukan untuk mengetahui tujuan dari permasalahan yang akan diselesaikan. Pada level 2 merupakan kriteria – kriteria yang akan digunakan pada permasalahan, setelah itu terdapat aternatif – alternatif yang di usulkan.

Pada metode *analytical hierarchy process* terdapat kelemahan dan kelebihan sebagai berikut (Pribadi et al., 2020) :

a. Kesatuan

Pada metode AHP permasalahan yang luas dan tidak terstruktur dapat menjadi suatu model yang fleksibel, terstruktur dan mudah dipahami.

b. Kompleksitas

AHP melakukan penyelesaian masalah dengan melakukan pendekatan sistem.

c. Saling ketergantungan

AHP dapat digunakan pada elemen – elemen sistem yang bebas dan tidak saling berhubungan.

d. Struktur Hirarki

AHP melakukan pengelompokkan elemen sistem ke level – level yang berbeda dari masing – masing level.

e. Pengukuran

AHP menyediakan pengukuran data.

f. Konsistensi

AHP mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian.

g. Sintesis

AHP mengirakan keseluruhan mengenai seberapa diinginkannya masing – masing alternatif.

h. *Trade Off*

AHP mempertimbangkan prioritas relatif dari factor – factor pada sistem sehingga orang mampu memilih alternatif yang terbaik.

i. Penilaian dan Konsensus

AHP tidak mementingkan adanya suatu konsesus melainkan menggabungkan hasil alternatif yang terbaik.

j. Pengulangan Proses

AHP mampu mendefinisikan masalah dan meningkat hasil melalui pengulangan.

Sedangkan AHP mempunyai kelemahan sebagai berikut :

a. Ketergantungan model AHP pada input utama. Input utama ini merupakan input dari seorang ahli dalam hal ini melibatkan subyektifitas sang ahli selain itu juga model menjadi tidak perlu.

b. Metode AHP metode matematis tanpa adanya pengujian

Pada metode AHP mempunyai tahapan – tahapan sebagai berikut (kusrini 2007):

1. Mengidentifikasi masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, lalu Menyusun hirarki dan permasalahan yang dihadapai. Oenulisan hirarki adalah dengan menetapkan tujuan yang merupakan sasaran sistem secara keseluruhan pada level teratas.
2. Menentukan prioritas elemen
 - a. Langkah pertama dalam menentukan elemen adalah membuat perbandingan pasangan, yaitu membandingkan elemen secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan.
 - b. Matriks perbandingan berpasangan diisi menggunakan bilangan untuk merepresentasikan kepentingan relative dari suatu elemen terhadap elemen lainnya.
3. Sistensis

Pertimbangan terhadap perbadningan berpasangan yang disintesisikan untuk memperoleh keselelurhan prioritas. Hal – hal yang dilakukan dalam Langkah ini adalah :

 - a. Menjumlahkan nilai – nilai dari setiap kolom pada matriks.
 - b. Membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks.
 - c. Menjumlahkan nilai – nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata – rata.
4. Mengukur Konsistensi

Dalam membuat keputusan, pentuk untuk mengetahui sebarapa baik konsistensi yang ada karena kita tidak menginginkan keputusan berdasarkan pertimbangan dengan konsistensi yang rendah. Hal – hal yang dilakukan adalah sebagaai berikut :

 - a. Kalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas related elemen pertama, nilai pada kolom kedua dengan prioritas related elemen kedua dan seterusnya
 - b. Jumlahkan setiap baris
 - c. Hasil dari penjumlahan baris dibagi dengan elemen priorittas relative yang bersangkutan

- d. Jumlahkan hasil bagi diatas dengan banyaknya elemen yang ada.
5. Menghitung *Consistency Indeks CI* dengan rumus

$$Ci = \frac{(\lambda_{maks}-n)}{0} \dots\dots\dots \text{Persamaan (2.1)}$$

Dimana n adalah banyaknya elemen.

6. Hitung rasio konsistensi dengan rumus

$$CR = CI - IR \dots\dots\dots \text{Persamaan (2.2)}$$

- CR = *Consistency Ratio*
- CI = *Consistency Index*
- IR = *Index Random Consistency*

7. Memeriksa Konsistensi Hirarki

Jika nilainya lebih dari 10%, maka penilaian data harus diperbaiki. Namun jika rasio konsistensi CI/IR) kurang atau sama dengan 0.1, maka hasil perhitungan bisa dinyatakan benar.

2.4 Fuzzy Analytical Hierarchy Process

Logika Fuzzy adalah peningkatan dari logika boolean yang berhadapan dengan konsep kebenaran sebagian. Saat logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah biner (0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak), logika fuzzy menggantikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran. Logika fuzzy sendiri digunakan untuk menyelesaikan masalah dan menentukan nilai yang pasti, dan fuzzy biasanya diwakilkan dengan nilai linguistik seperti sedikit, sedang, banyak. Fungsi keanggotaan fuzzy disimbolkan dengan menggunakan l, m, u atau bisa di sebut *lower, medium, upper* bilangan ini biasanya disebut menggunakan *triangular fuzzy number*. Struktur *triangular fuzzy number* ditunjukkan pada persamaan 2.3.

$$\mu(x) = \begin{cases} 0 ; x < l \text{ dan } x > u \\ \frac{(x-l)}{(m-l)} ; l \leq x \leq m \\ \frac{(u-x)}{(u-m)} ; m \leq x \leq u \end{cases} \text{ persamaan(2.3)}$$

Fuzzy AHP sendiri merupakan gabungan antara metode fuzzy dengan metode AHP. Metode ini merupakan metode yang dikembangkan dari

struktur perhitungan AHP. Metode AHP sendiri sudah dapat menyelesaikan masalah kualitatif dan kuantitatif namun metode FAHP dapat menyelesaikan masalah yang samar. Perbedaan dengan AHP adalah implementasi pemberian bobot perbandingan untuk di dalam matriks menggunakan skala TFN untuk pembobotan, sehingga mempunyai tiga nilai yaitu variabel l, m, u atau lower, medium, upper. Nilai l, m, u sendiri disesuaikan dengan fungsi keanggotaan.

Bilangan *triangular fuzzy number* (TFN) merupakan bilangan yang berhubungan dengan nilai subjektifitas manusia yang menggunakan nilai linguistik, nilai linguistic sendiri seperti sedikit, sedang dan banyak. Fuzzy Ahp mempunyai perbandingan berpasangan yang digambarkan dengan skala ratio yang berhubungan dengan nilai sintesis skala fuzzy. Pada skala TFN sendiri mempunyai symbol l, m, u dimana simbol l merupakan *lower* yang mempunyai nilai paling rendah, *medium* merupakan nilai tengah pada skala TFN dan *upper* merupakan nilai paling besar. Skala TFN pada metode AHP digunakan untuk menimalisasikan skala perbandingan, yaitu dengan memfuzzifikasikan skala AHP. Skala TFN ditunjukkan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Skala TFN (Chang 1996)

Intensitas Kepentingan	Variabel Linguistik	Triangular Fuzzy Number(TFN)	Reciprocal
1	Perbandingan Elemen yang sama (<i>equal</i>)	(1, 1, 1)	(1, 1, 1)
2	Pertengahan (<i>interimdate</i>)	(1/2, 1, 3/2)	(2/3 ,1 , 2)
3	Elemen yang cukup penting dari yang lainnya (<i>moderately important</i>)	(1, 3/2, 2)	(1/2, 2/3, 1)
4	Pertengahan (<i>intermidate</i>) elemen satu	(3/2, 2, 5/2)	(2/5, 1/2, 2/3)

Tabel 2.2 Lanjutan Skala TFN

	lebih cukup penting dari lainya		
5	Elemen satu kuat pentingnya dari yang lain (<i>strongly important</i>)	(2, 5/2, 3)	(1/3, 2/5, 1/2)
6	Pertengahan (<i>intermidate</i>)	(5/2, 3, 7/2)	(2/7, 1/3, 2/5)
7	Elemen satu lebih kuat pentingnya dari yang lain (<i>very strong</i>)	(3, 7/2, 4)	(1/4, 2/7, 1/3)
8	Pertengahan (<i>intermidate</i>)	(7/2, 4, 9/2)	(2/9, 1/4, 2/7)
9	Elemen satu mutlak lebih pentingnya dari yang lain (<i>extremely strong</i>)	(4, 9/2, 2)	(1/2, 2/9, 1/4)

Tahapan analisis penyelesaian menurut chang (Emrouznejad et al., 2018) :

Langkah 1 : Fuzzy syntetic extent

Nilai dari fuzzy syntetic extent ditunjukkan pada persamaan 2.4.

$$Si = \sum_{j=1}^m \sum_{gi}^j \quad [\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m M_{gi}^j] \text{ persamaan(2.4)}$$

Diproleh persamaan 2.5

$$\sum_{j=1}^m M_{gi}^j \quad \text{persamaan(2.5)}$$

Untuk mendapatkan nilai dari persamaan 2.5 maka dilakukan operasi penjumlahan pada M ditunjukkan pada persamaan 2.6

$$\sum_{j=1}^m M_{gi}^j = (\sum_{i=1}^n l \sum_{i=1}^n M \sum_{i=1}^n Ui) \text{ persamaan(2.6)}$$

Pada persamaan 2.6 L merupakan batas bawah, M merupakan batas tengah, dan U merupakan batas atas.

$$\left[\sum_{i=1}^n \quad \sum_{i=1}^n \frac{M_j}{g_i} \right]^{-1} = 1/\sum_{i=1}^n U, 1/\sum_{i=1}^n M, 1/\sum_{i=1}^n l \text{ persamaan (2.7)}$$

Langkah 2 : Derajat Kemungkinan

Tingkat kemungkinan dari $M2 \geq M1$ digunakan persamaan pada persamaan 2.8.

$$V(M2 \geq M1) = \sup [\min(\mu_{M1}(x), \mu_{M2}(y)) = \text{hgt}(M1 \cap M2) = \mu_{M2}(d)]$$

$$= \begin{cases} 1, & \text{if } M2 \geq M1 \\ 0, & l1 \geq u2 \\ \frac{l1-l2}{(m2-u2)-(m1-l1)} & \end{cases} \quad \dots\dots \text{Persamaan (2.8)}$$

Dimana d merupakan titik perpotongan tertinggi antara μ_{M1} dan μ_{M2} .

Langkah 3 : Derajat kemungkinan bilangan fuzzy lebih besar dari K

Jika derajat kemungkinan bilangan fuzzy lebih besar dari k bilangan fuzzy S_i ($i=1,2,\dots$) didefinisikan pada persamaan 2.9.

$$V(S \geq S1, S2, \dots, Sk) = \min V(S \geq S_i), i=1,2,\dots,k \dots\dots \text{persamaan (2.9)}$$

Asumsikan seperti persamaan 2.10

$$d'(A1) = \min V(S \geq S_k), I, k=1,2,\dots,n, k \neq i \dots\dots \text{persamaan (2.10)}$$

Setelah itu pembobotan vector ditunjukkan pada persamaan 2.11

$$W' = (d'(A1), d'(A2), \dots, d'(An))^T \quad \dots\dots \text{persamaan (2.11)}$$

Langkah 5 : Normalisasi

Normalisasi pembobotan bilangan vector yang bukan bilangan fuzzy ditunjukkan pada persamaan 2.12.

$$W' = (d(A1), d(A2), \dots, d(An))^T \quad \dots\dots \text{persamaan (2.12)}$$

2.5 Website

Website merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan sebagai alat komunikasi atau menyampaikan informasi, dimana website mudah digunakan, mudah diakses dan dapat berisi informasi yang berupa teks, video maupun gambar. (Okatriani et al., 2019)

Website merupakan halaman web yang sudah dipublikasikan di internet dan dapat diakses melalui URL (*Uniform Resource Locator*) yang bisa diakses oleh siapa saja yang terhubung dengan internet. Website mempunyai kategori yaitu : (Okatriani et al., 2019)

1. Website Dinamis

Website dinamis merupakan website yang isinya atau informasinya selalu berubah ubah setiap waktu. Dimana pada website dinamis terdapat interaksi dengan user seperti mengubah menambah, maupun menghapus data.

2. Website Statis

Website statis merupakan website yang isinya ataupun informasinya jarang diubah. Dimana didalam website statis terdiri dari file HTML. Dimana pada website statis tidak ada interaksi dengan user seperti menambah atau mengubah data.

Berdasarkan fungsi, website mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Komunikasi

Website yang memiliki fungsi komunikasi merupakan website dinamis, dimana didalam website tersebut memiliki fungsi seperti *chatting*, dan *web mail*.

2. Fungsi Informasi

Website yang memiliki fungsi informasi merupakan website dimana konten yang terdapat dalam website tersebut merupakan konten – konten yang memuat suatu informasi yang dapat dilihat dan dapat diunduh oleh user.

3. Fungsi Hiburan

Website yang memiliki fungsi hiburan merupakan website yang memiliki elemen – elemen yang bergerak, ataupun website yang menyediakan fasilitas hiburan seperti game, music, dan menonton film.

4. Fungsi Transaksi

Website yang memiliki fungsi transaksi merupakan website yang dapat dijadikan bisnis berupa barang dan jasa. Dimana website tersebut dapat menghubungkan antara konsumen dan dapat melakukan transaksi.

2.6 PHP

PHP (*Hypertext Processor*) merupakan salah satu bahasa pemrograman yang bersifat *open source* dan *server side scripting* dimana *script* dari PHP akan diakses melalui server . PHP dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995 dimana awalnya PHP merupakan singkatan dari *Personal Home page*, lalu mengalami pada sekarang mengalami rekursi menjadi *Hypertext Processor*. (Okatriani et al., 2019)

PHP merupakan salah satu *server side* khusus untuk aplikasi web. PHP disisipkan diantara bahasa HTML dikarenakan *server side* yang dikirimkan ke web browser merupakan file HTML saja. (Sutopo et al., 2016)

Bahasa pemrograman PHP merupakan salah satu bahasa pemrogram yang banyak digunakan untuk membuat website. PHP banyak digunakan dikarenakan bahasa yang bersifat *open source*, sebagian besar *server web hosting* mendukung PHP, dan bahasa PHP lebih singkat sehingga mudah dipelajari. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan penggunaan website yang sudah mendukung html 5, maka php mengalami peningkatan versi. Seperti php versi 4.0 hingga php 8.0 dimana memiliki fitur dan fungsi yang optimal. Dengan fitur yang lebih mendukung maka php dapat menangani website dengan skala trafik yang besar. PHP sendiri memiliki fungsi sebagai penghubung antara web statis dengan server.

2.7 Database MySql

Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut yang dapat diakses dalam jangka waktu yang lama. Basis data dapat diolah atau dimanipulasi sesuai dengan kebutuhan. *Database* dapat didefinisikan kumpulan file file yang mempunyai kaitan satu sama lain sehingga membentuk satu

bangunan data yang digunakan untuk menginformasikan suatu perusahaan maupun instansi.

Mysql adalah manajemen basis data yang menggunakan perintah SQL(*Sytem Query Languange*). Mysql banyak digunakan saat ini dan mempunyai beberapa fitur seperti *multithreaded*, *multi-user*, dan SQL *database management system* (DBMS). DBMS (*Database Management System*) adalah sebuah software atau sistem yang digunakan untuk mengelola data dalam sebuah database. DBMS membantu pengguna dalam proses pengolahan, penyimpanan, dan pengambilan data dari sebuah database (Amanda Putri R 2022). Selain itu, DBMS juga memiliki kemampuan untuk menjaga keamanan data secara teratur dan mengelola hak akses pengguna pada database. Dalam sebuah DBMS, semua data disimpan dalam format yang terstruktur dan terorganisasi dengan baik sehingga memudahkan pengguna dalam mencari dan memanipulasi data. Beberapa contoh DBMS yang sering digunakan adalah Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, dan PostgreSQL.

Sql merupakan bahasa pemrograman yang mempunyai 3 bentuk yaitu :

1. DDL (*Data Definition Language*)

Merupakan perintah yang digunakan untuk membuat database, tabel, struktur table merubah struktur table, menghapus table.

2. DML (*Data Manipulation Language*)

Merupakan perintah untuk membantu memanipulasi data di dalama database. Manipulasi ini dilakukan seperti menambah, mengubah, maupun menghapus data dalam database.

3. DCL (*Data Control Language*)

Merupakan perintah untuk mengontrol data pada database.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang dapat diproses didalam sistem .Kebutuhan Fungsional pada Sistem Pendukung Keputusan penentuan penerima bantuan program keluarga harapan meliputi :

1. Sistem dapat menginput data calon penerima bantuan sosial BLT.
2. Sistem dapat melakukan login dan logout.
3. Sistem dapat membuat laporan data calon penerima bantuan BLT.
4. Sistem dapat menambah, merubah dan menghapus data kriteria.
5. Sistem dapat melakukan perhitungan fuzzy AHP.

3.2 Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non fungsional kebutuhan yang dibutuhkan diluar sistem. Kebutuhan non fungsional yang dibutuhkan sistem pendukung keputusan penentuan penerima subsidi kompor listrik meliputi :

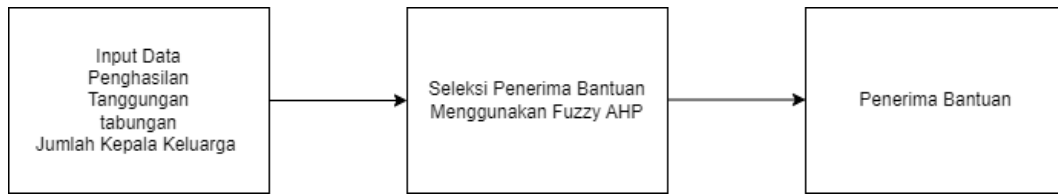
1. Sistem dapat dijalankan melalui web browser seperti google chrome, mozilla firefox dan Microsoft edge.
2. Sistem dapat berjalan jika ada koneksi internet.

3.3 Data – Data Yang Terkait Dengan Sistem

Berikut ini merupakan data – data yang terkait dengan sistem yaitu data user seperti data jumlah penghasilan, jumlah kepala keluarga, jumlah tabungan dan tanggungan.

3.4 Blok Diagram SPK Menentukan Penerima BLT DD

Berikut merupakan blok diagram Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Menggunakan Metode Fuzzy AHP ditunjukkan pada gambar 3.1

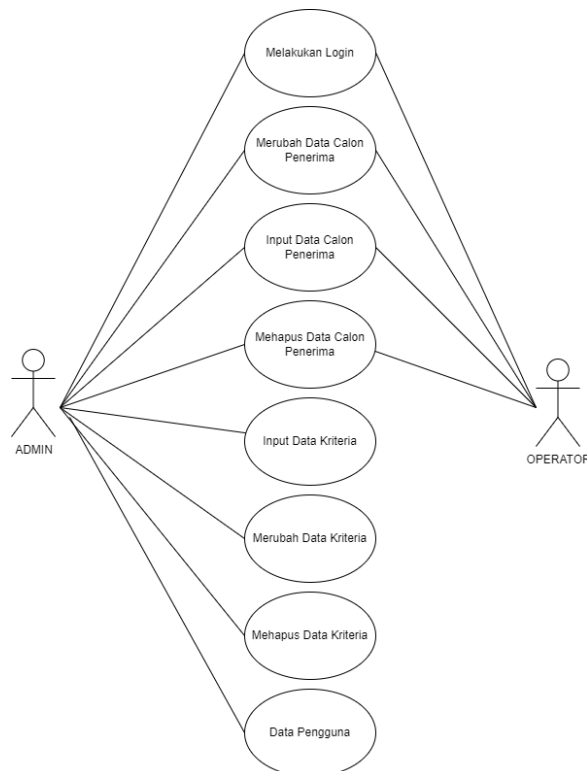


Gambar 3.1 Blok Diagram SPK Menentukan Penerima BLT DD

Pada gambar 3.1 merupakan diagram blok sistem yang akan digunakan. Pada inputan pertama merupakan inputan data kriteria seperti penghasilan, tanggungan, tabungan, jumlah kepala keluarga, setelah mendapat data tersebut dilakukan proses perhitungan penerima bantuan menggunakan metode fuzzy ahp yang nantinya akan menghasilkan output data penerima warga.

3.4 Use Case Diagram SPK Menentukan Penerima BLT DD

Berikut merupakan *Use Case Diagram* Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Menggunakan Metode Fuzzy AHP ditunjukkan pada gambar 3.1.

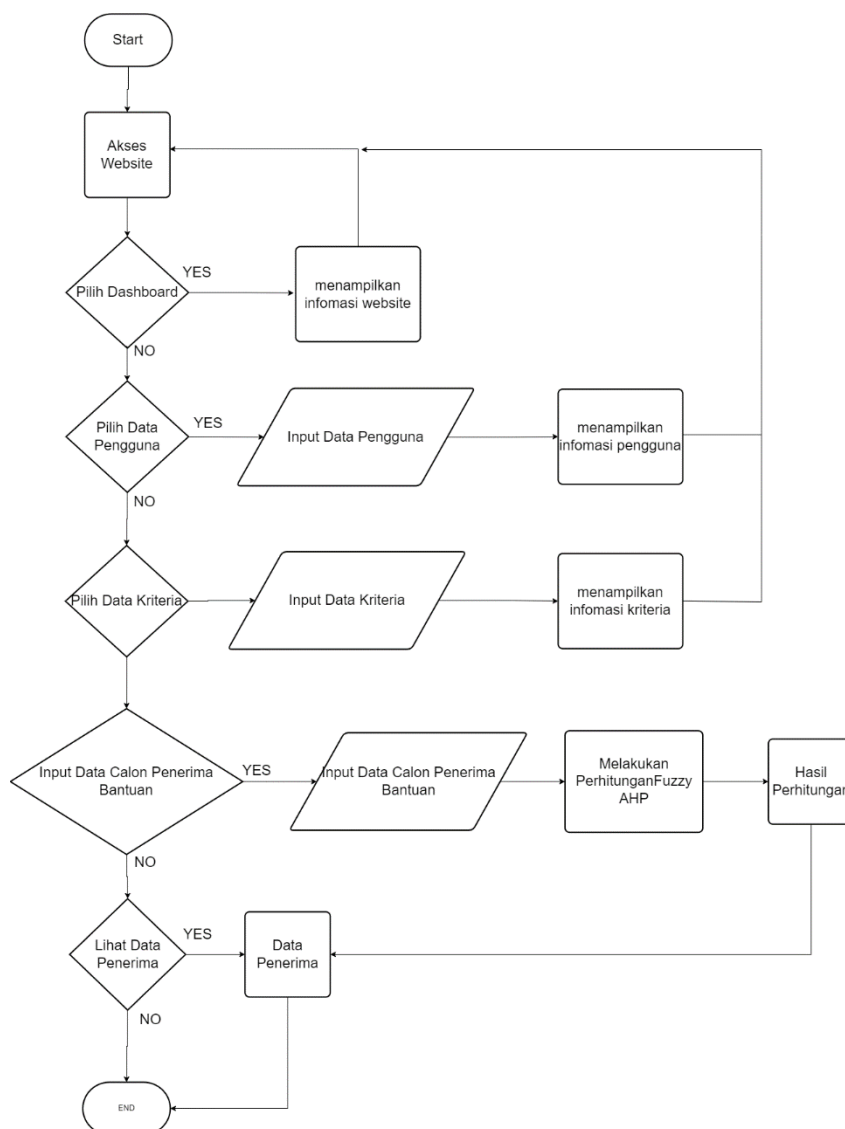


Gambar 3.2 *Use Case Diagram* SPK Menentukan Penerima BLT DD

Pada gambar 3.2 merupakan *use case diagram* sistem pendukung keputusan penerima BLT DD terdapat satu role yaitu admin, dimana role admin dapat mengelola data calon penerima BLT DD yang dapat menambah, mengubah, menghapus data serta dapat mengubah, menambah, menghapus kriteria dan pada hak akses operator dapat melakukan penambahan, perubahan dan menghapus data calon penerima bantuan.

3.5 Flowchart SPK Penerima BLT DD Admin

Flowchart sistem pendukung keputusan menentukan penerima BLT DD admin ditunjukkan pada gambar 3.2

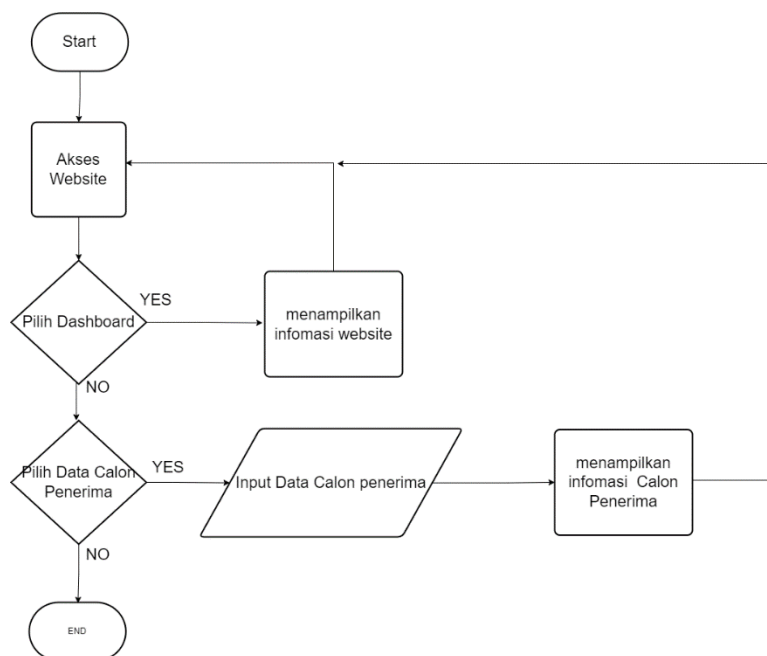


Gambar 3.3 Flowchart Sistem Pendukung Keputusan

Pada gambar 3.3 merupakan flowchart sistem. Pada hak akses dapat mengakses menu perangkingan, data pengguna, data calon penerima warga dan dapat melakukan perangkingan. Pertama membuka website pada halaman awal akan menampilkan halaman informasi tentang website Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima BLT DD. Pada menu data calon akan menampilkan halaman yang berisi Inputan data yang akan dimasukkan yang nantinya akan dihitung apakah calon layak mendapat bantuan atau tidak. Pada halaman data pengguna admin dapat menambahkan akun yang dibagi menjadi operator atau admin. Pada halaman perangkingan dapat melakukan proses perhitungan menggunakan metode fuzzy ahp.

3.6 Flowchart SPK Penerima BLT DD Operator

Flowchart sistem pendukung keputusan menentukan penerima BLT DD operator ditunjukkan pada gambar 3.4.

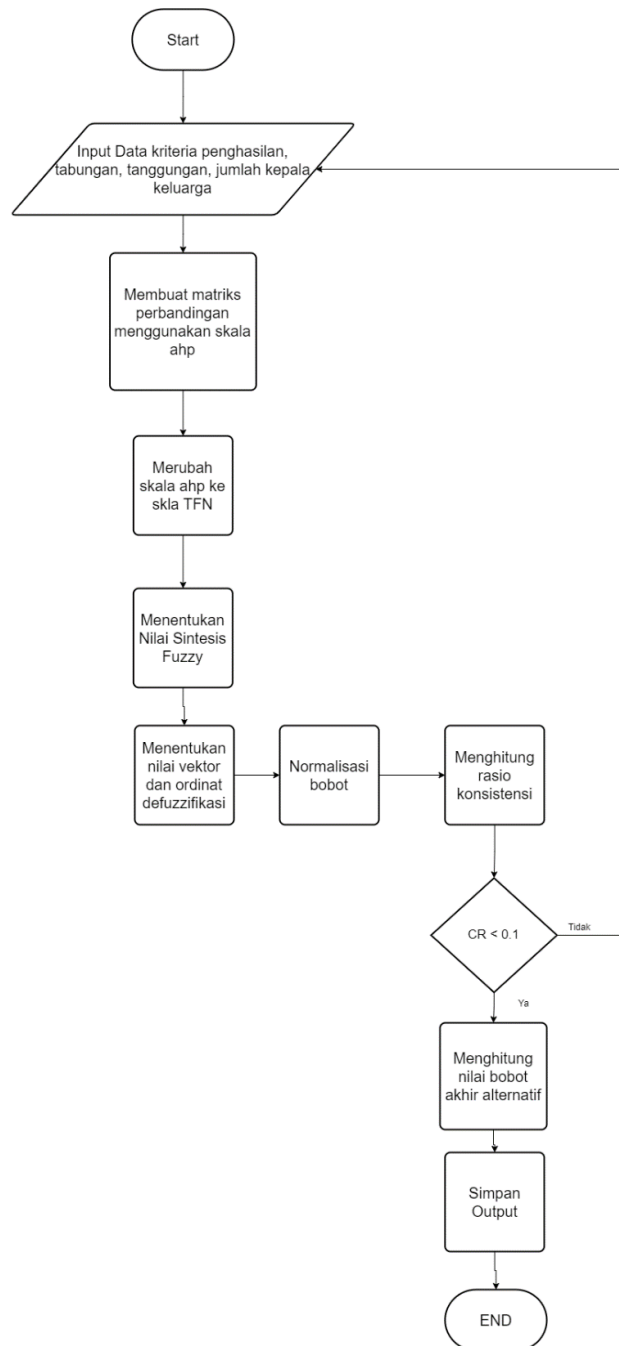


Gambar 3.4 Flowchart Sistem Pendukung Keputusan Operator

Pada gambar 3.4 merupakan flowchart sistem pendukung keputusan pada operator. Operator dapat mengakses menu data calon penerima bantuan yang berfungsi dapat menambahkan data calon penerima bantuan.

3.7 Flowchart Fuzzy AHP Pada SPK Menentukan Penerima BLT DD

Flowchart fuzzy AHP pada sistem pendukung keputusan menentukan penerima BLT DD ditunjukkan pada gambar 3.5



Gambar 3.5 Flowchart Fuzzy SPK Menentukan penerima BLT DD

Pada gambar 3.5 merupakan flowchart SPK menentukan penerima BLT DD. Proses pertama yaitu menginputkan kriteria yang digunakan yaitu penghasilan, jumlah kepala keluarga, jumlah tabunga, jumlah makan dalam sehari, setelah itu melakukan proses perbandingan berpasangan kriteria menggunakan skalah AHP, setelah itu dirubah dari skala AHP ke skala TFN. Menentukan nilai sintesis fuzzy lalu menentukan nilai vector dan dilakukan deffuzifikasi. Melalukan normalisasi bobot dan menghitung nilai konsistensi rasio, setelah itu melakukan perhitungan nilai bobot alternatif.

3.8 Tahapan Fuzzy AHP Pada SPK Menentukan Penerima Bantuan BLT

1. Kriteria

Kriteria yang digunakan pada SPK menentukan penerima bantuan BLT adalah tabungan, penghasilan, tanggungan, jumlah kepala keluarga, ditunjukkan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kode kriteria

Kode Kriteria	Keterangan
K1	Penghasilan
K2	Tanggungan
K3	Jumlah Kepala Keluarga
K4	Tabungan / Barang yang bisa digadaikan

Berikut merupakan paramater dari kriteria tabungan / barang yang bisa digadaikan ditunjukkan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Parameter Kriteria Tabungan

Parameter	Intensitas Nilai
Tidak Mempunyai Kendaraan	4
Mempunyai Sepeda Angin	3
Mempunyai Sepeda Motor	2
Mempunyai Mobil	1

Berikut merupakan parameter dari kriteria Penghasilan ditunjukkan pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Parameter Penghasilan

Parameter	Intensitas Nilai
0 - < 450.000	4
450.000 – 750.000	3
750.000 – 1.100.000	2
> 1.100.000	1

Berikut merupakan parameter dari kriteria tanggungan ditunjukkan pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Parameter Tanggungan

Parameter	Intensitas Nilai
0 - < 2 orang	3
2 – 4 orang	2
> 4 orang	1

Berikut merupakan parameter dari kriteria jumlah kepala keluarga ditunjukkan pada tabel 3.5.

Tabel 3.5 Parameter Jumlah Kepala Keluarga

Kode Kriteria	Intensitas Nilai
0 – 1 orang	3
1 – 2 orang	2
> 2 orang	1

2. Matrik Perbandingan Antar Kriteria

Matrik perbandingan antar kriteria menggunakan skala AHP ditunjukkan pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Matriks Perbandingan Antar Kriteria Menggunakan Skala AHP

	K1	K2	K3	K4
K1	1	3	4	3
K2	1/3	1	1	4
K3	1/4	1	1	3
K4	1/3	1/4	1/3	1

Matrik perbandingan antar kriteria menggunakan *triangular fuzzy number* ditunjukkan pada tabel 3.7

Tabel 3.7 Matriks Perbandingan Antar Kriteria Menggunakan TFN

	K1			K2			K3			K4		TOTAL			
	L	M	U	L	M	U	L	M	U	L	M	U	L	M	U
K1	1	1	1	1	1.5	2	1.5	2	2.5	1	1.5	2	4.5	6	7.5
K2	0.5	0.666	1	1	1	1	1	1	1	1.5	2	2.5	4	4.666	5.5
K3	0.4	0.5	0.666	1	1	1	1	1	1	1	1.5	2	3.4	4	4.666
K4	0.5	0.666	1	0.4	0.5	0.666	0.5	0.666	1	1	1	1	2.4	2.832	3.666
TOTAL												14.3			
												17.498			
												21.332			

3. Nilai Sintesis Fuzzy

Setelah nilai jumlah total l, m, u tiap kriteria diketahui maka dilakukan perhitungan nilai sintesis fuzzy pada tiap kriteria.

a. Penghasilan

$$Si = (7, 6, 4.5) \times \frac{1}{14.3, 17.498, 21.332}$$

$$= (0.210950684, 0.342896331, 0.524475524)$$

b. Tanggungan

$$Si = (5.5, 4.666, 4) \times \frac{1}{14.3, 17.498, 21.332}$$

$$= (0.187511719, 0.266659047, 0.384615385)$$

c. Jumlah kepala keluarga

$$Si = (4.666, 4, 3.4) \times \frac{1}{14.3, 17.498, 21.332}$$

$$= 0.159384962, 0.222222222, 0.326293706)$$

d. Tabungan

$$Si = (3.666, 2.832, 2.4) \times \frac{1}{14.3, 17.498, 21.332}$$

$$= (0.112507032, 0.161847068, 0.256363636)$$

Tabel 3.8 Nilai Sintesis Fuzzy

	L	M	U
K1	0.210950684	0.342896331	0.524475524
K2	0.187511719	0.266659047	0.384615385
K3	0.159384962	0.228597554	0.326293706
K4	0.112507032	0.161847068	0.256363636

4. Nilai Vektor (V) dan Nilai Ordinat Defuzzifikasi

Pada proses perhitungan menggunakan metode pendekatan fuzzy implikasi yaitu fungsi nilai minimum fuzzy, setelah dilakukan perhitungan nilai sistensis pada setiap kriteria maka akan diperoleh nilai defuzzifikasi. Berikut merupakan tahapan proses defuzzifikasi tiap kriteria :

a. Perbandingan kriteria penghasilan dengan kriteria lain

$$K1 \geq K1 = 1$$

$$K1 \geq K2 = 1$$

$$K1 \geq K3 = 1$$

$$K1 \geq K4 = 1$$

Dari perhitungan diatas didapat nilai derajat keanggotaan dari perbandingan dua nilai sintesis fuzzy, setelah itu dicari nilai minimum dari nilai – nilai derajat keanggotaan tersebut untuk mendapat nilai defuzzifikasi (d') maka diperoleh

$$d'(\text{tabungan}) = (1,1,1,1) = 1$$

b. Perbandingan kriteria tanggungan dengan kriteria lain

$$K2 \geq K1 = \frac{(0.210950684 - 0.384615385)}{(0.266659047 - 0.384615385) - (0.342896331 - 0.210950684)} = 0.694931257$$

$$K2 \geq K2 = 1$$

$$K2 \geq K3 = 1$$

$$K2 \geq K4 = 1$$

Dari perhitungan diatas didapat nilai derajat keanggotaan dari perbandingan dua nilai sintesis fuzzy, setelah itu dicari nilai minimum dari nilai – nilai derajat keanggotaan tersebut untuk mendapat nilai defuzzifikasi (d') maka diperoleh

$$d'(\text{penghasilan}) = (0.694931257, 1, 1, 1) = 0.694931257$$

c. Perbandingan kriteria jumlah kepala keluarga dengan kriteria lain

$$K3 \geq K1 = \frac{(0.210950684 - 0.326293706)}{(0.228597554 - 0.326293706) - (0.342896331 - 0.210950684)} = 0.502273639$$

$$K3 \geq K2 = \frac{(0.187511719 - 0.326293706)}{(0.228597554 - 0.326293706) - (0.266659047 - 0.187511719)} = 0.784772993$$

$$K3 \geq K3 = 1$$

$$K3 \geq K4 = 1$$

Dari perhitungan diatas didapat nilai derajat keanggotaan dari perbandingan dua nilai sintesis fuzzy, setelah itu dicari nilai minimum dari nilai – nilai derajat keanggotaan tersebut untuk mendapat nilai defuzzifikasi (d') maka diperoleh

$$d'(\text{tabungan}) = (0.502273639, 0.784772993, 1, 1) = 0.502273639$$

d. Perbandingan kriteria tanggungan dengan kriteria lain

$$K4 \geq K1 = \frac{(0.210950684 - 0.256363636)}{(0.161847068 - 0.256363636) - (0.342896331 - 0.210950684)} = 0.200532137$$

$$K4 \geq K2 = \frac{(0.187511719 - 0.256363636)}{(0.161847068 - 0.256363636) - (0.266659047 - 0.187511719)} = 0.396466501$$

$$K4 \geq K3 = \frac{(0.159384962 - 0.256363636)}{(0.2560161847068 - 0.256363636) - (0.228597554 - 0.112507032)} = 0.592311562$$

$$K4 \geq K4 = 1$$

Dari perhitungan diatas didapat nilai derajat keanggotaan dari perbandingan dua nilai sintesis fuzzy, setelah itu dicari nilai minimum dari nilai – nilai derajat keanggotaan tersebut untuk mendapat nilai defuzzifikasi (d') maka diperoleh

$$d'(\text{tabungan}) = (0.200532137, 0.396466501, 0.592311562, 1) = 0.200532137$$

Dari nilai – nilai perbandingan diatas maka diambil nilai minimum dari masing – masing perbandingan kriteria sehingga mendapat nilai bobot vector sebagai berikut =

$$W' = (1, 0.694931257, 0.502273639, 0.200532137)$$

5. Normalisasi Bobot

Normaliasi bobot vector fuzzy kriteria ditunjukkan pada proses berikut :

$$GWK1 = 1 / 2.384169508 = 0.419433265$$

$$GWK2 = 0.694931257 / 2.384169508 = 0.291477286$$

$$GWK3 = 0.502273639 / 2.384169508 = 0.204979601$$

$$GWK4 = 0.200532137 / 2.384169508 = 0.084109849$$

6. Perhitungan Data alternatif

Data alternatif ditunjukkan pada tabel 3.9

Tabel 3.9 Data Alternatif

Nama	Penghasilan	Tabungan/ Barang yang bisa digadaikan	Tanggungan	Jumlah Kepala Keluarga
Sunarsih	500,000	Sepeda angin	2	1
Ruminah	1,350,000	Sepeda motor	2	1
Maria Ulfa	800,000	Sepeda motor	1	1
Ranu	1,000,000	Sepeda motor	4	1
Edi Kusworo	900,000	Sepeda motor	1	1

Setelah itu dilakukan konversi pada masing – masing kriteria ditunjukkan pada tabel 3.10 :

Tabel 3.10 Konversi Data Alternatif

Nama	Penghasilan	Tabungan/ Barang yang bisa digadaikan	Tanggungan	Jumlah Kepala Keluarga
Sunarsih	5	3	2	3

Ruminah	2	2	2	3
Maria Ulfa	3	2	1	3
Ranu	2	2	3	3
Edi Kusworo	3	3	1	3

Setelah itu dilakukan perhitungan untuk mencari nilai total akhir pada masing – masing alternatif dengan cara mengkalikan masing – masing nilai konversi dengan nilai bobot global :

$$A1 = (5 * 0.419) + (3 * 0.291) + (2 * 0.204) + (3 * 0.084) = 3.633$$

$$A2 = (2 * 0.419) + (2 * 0.291) + (2 * 0.204) + (3 * 0.084) = 2.084$$

$$A3 = (3 * 0.419) + (2 * 0.291) + (1 * 0.204) + (3 * 0.084) = 2.298$$

$$A4 = (2 * 0.419) + (2 * 0.291) + (3 * 0.204) + (3 * 0.084) = 2.289$$

$$A5 = (3 * 0.419) + (2 * 0.291) + (1 * 0.204) + (3 * 0.084) = 2.298$$

Setelah mendapat nilai total maka dilakukan pengurutan nilai total dari yang terbesar ke yang terkecil ditunjukkan pada tabel 3.11

Tabel 3.11 Hasil Akhir Alternatif

Nama	Total	Rangking
Sunarsih	3.633	1
Edi Kusworo	2.298	2
Maria Ulfa	2.298	3
Ranu	2.289	4
Ruminah	2.084	5

3.8 Mockup Website

1. Admin

a. Halaman Dashboard

Halaman dashboard ditunjukkan pada gambar 3.6

SPK	PROFILE
DASHBOARD	DASHBOARD
KRITERIA	SPK MERUPAKAN
DATA CALON	LOREEM IPUSMLOREEM IPUSM LOREEM IPUSM LOREEM IPUSM LOREEM IPUSM
PROSES DATA	LOREEM IPUSMLOREEM IPUSM
HASIL	

Gambar 3.6 halaman admin dashboard

Pada gambar 3.6 merupakan tampilan halaman admin pada menu dashboard. Pada menu dashboard admin terdapat penjelasan mengenai proses fuzzy ahp.

b. Halaman Data Calon

Halaman data calon ditunjukkan pada gambar 3.7

SPK

DASHBOARD

KRITERIA

DATA CALON

PROFILE

DATA CALON

TAMBAH

	NAMA ALAMAT	PENGHASILAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA	JUMLAH MAKAN 1 hari	
					EDIT HAPUS

Gambar 3.7 halaman data calon

Pada gambar 3.7 merupakan tampilan seluruh data calon yang penerima bantuan, pada halaman ini admin dapat menambah, mengubah dan menghapus data calon.

c. Halaman Tambah Data Calon

Halaman tambah data calon ditunjukkan pada gambar 3.8.

The screenshot shows a web application interface for 'SPK'. The top navigation bar is black with 'PROFILE' in white. The left sidebar is white with a vertical list of menu items: 'SPK' (highlighted), 'DASHBOARD', 'KRITERIA', and 'DATA CALON'. The main content area has a black header 'DATA CALON' and a light gray form box. Inside the form box, the title 'DATA CALON' is at the top. Below it are five input fields with labels: 'NAMA', 'ALAMAT', 'PENGHASILAN', 'JUMLAH KP', and 'JUMLAH MK'. At the bottom right of the form box is a 'SIMPAN' button.

Gambar 3.8 halaman tambah data calon

Pada gambar 3.8 merupakan tampilan halaman data calon dimana dapat memasukkan data nama, alamat, penghasilan, jumlah tabungan dan jumlah makan dalam sehari.

d. Halaman Kriteria

Halaman kriteria ditunjukkan pada gambar 3.9.

The screenshot shows a web application interface for 'SPK'. The top navigation bar is black with 'PROFILE' in white. The left sidebar is white with a vertical list of menu items: 'SPK' (highlighted), 'DASHBOARD', 'KRITERIA', and 'DATA CALON'. The main content area has a black header 'KRITERIA' and a light gray table. Above the table is a 'TAMBAH' button. The table has three columns: 'NAMA KRITERIA', 'BOBOT', and a column with two buttons: 'EDIT' and 'HAPUS'.

	NAMA KRITERIA	BOBOT	EDIT	HAPUS

Gambar 3.9 halaman kriteria

Pada gambar 3.9 merupakan tampilan halaman kriteria yang menampilkan seluruh data kriteria yang digunakan pada sistem.

d. Halaman Tambah Kriteria

Halaman tambah kriteria ditunjukkan pada gambar 3.10.

Gambar 3.10 halaman tambah kriteria

Pada gambar 3.10 merupakan tampilan halaman tambah kriteria yang dapat menambahkan nama kriteria serta bobot kriteria.

e. Halaman Edit Kriteria

Halaman tambah kriteria ditunjukkan pada gambar 3.11.

Gambar 3.11 halaman edit kriteria

Pada gambar 3.11 merupakan tampilan halaman edit kriteria yang dapat merubah nama kriteria serta bobot kriteria.

d. Halaman Proses Data

Halaman Proses Data ditunjukkan pada gambar 3.12.

SPK	PROFILE			
DASHBOARD	PROSES DATA			
KRITERIA	PERBANDINGAN BERPASANGAN			
DATA CALON	BOBOT	C1	C2	C3
PROSES DATA	A1			
	A2			
	A3			

Gambar 3.12 halaman proses data

Pada gambar 3.12 merupakan tampilan halaman proses data, yang menampilkan proses perhitungan data pada sistem.

BAB IV

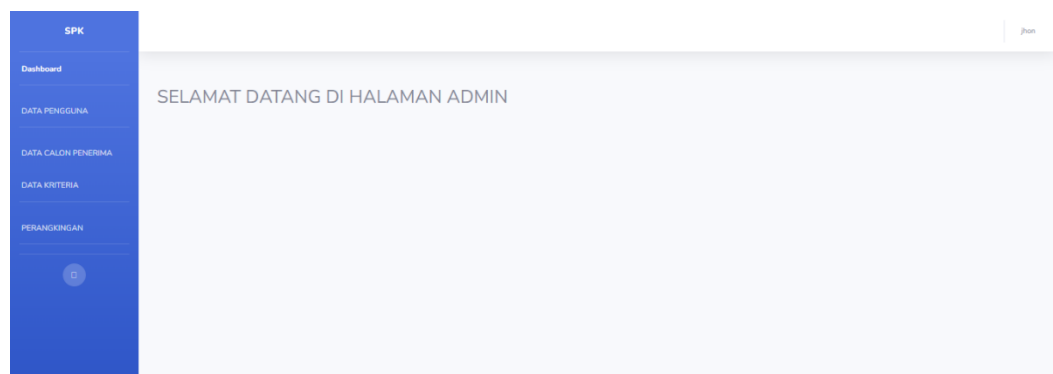
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan implementasi dari perancangan antar muka sistem yang dibentuk dalam rancangan layout. Rancangan tersebut kemudian diimplementasikan menjadi user interface yang dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Berikut merupakan *interface* yang terdapat pada sistem pendukung keputusan menentukan penerima bantuan langsung tunai dana desa menggunakan metode fuzzy AHP.

4.1.1 Implementasi Halaman Dashboard Admin

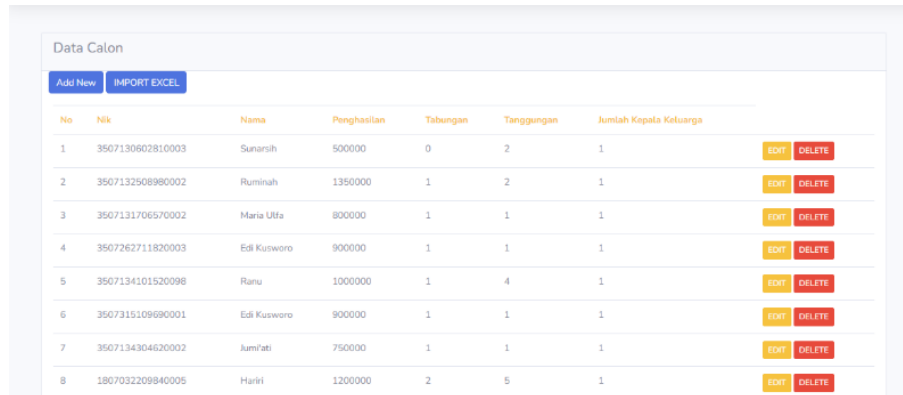
Pada halaman dashboard merupakan terdapat keterangan user telah berhasil masuk di sistem pendukung keputusan menentukan penerima bantuan tunai dana desa menggunakan metode fuzzy AHP. Ditunjukkan pada gambar 4.1



Gambar 4.1 Halaman Dashboard Admin

4.1.2 Implementasi Halaman Data Calon

Pada halaman data calon merupakan halaman untuk menampilkan data calon penerima bantuan tunai dana desa menggunakan metode fuzzy AHP. Ditunjukkan pada gambar 4.2

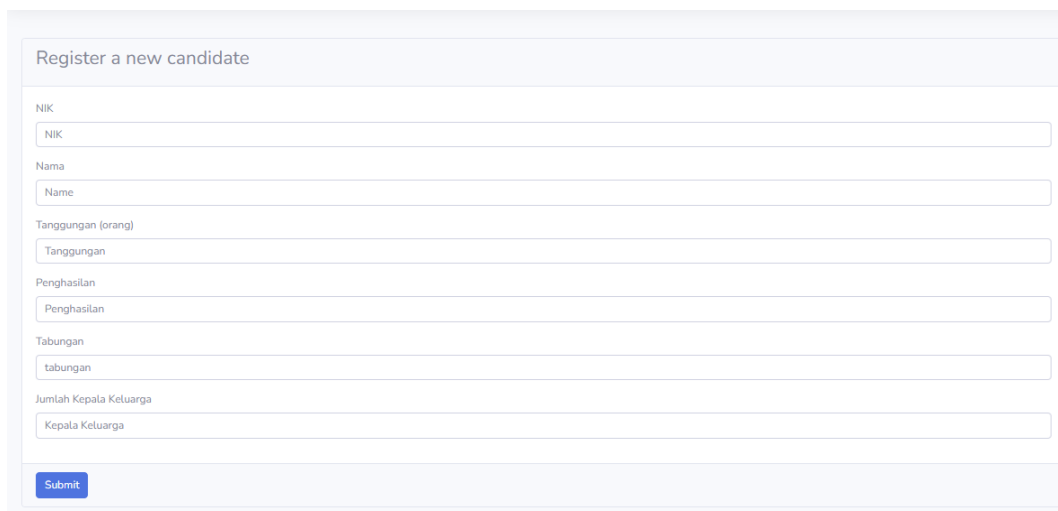


No	Nik	Nama	Penghasilan	Tabungan	Tanggungan	Jumlah Kepala Keluarga		
1	3507130602810003	Sunarsi	500000	0	2	1	EDIT	DELETE
2	3507132508980002	Ruminah	1350000	1	2	1	EDIT	DELETE
3	3507131706570002	Maria Ufa	800000	1	1	1	EDIT	DELETE
4	3507262711820003	Edi Kusworo	900000	1	1	1	EDIT	DELETE
5	3507134101520098	Ranu	1000000	1	4	1	EDIT	DELETE
6	35071315109690001	Edi Kusworo	900000	1	1	1	EDIT	DELETE
7	3507134304620002	Jum'ati	750000	1	1	1	EDIT	DELETE
8	1807032208940005	Hariri	1200000	2	5	1	EDIT	DELETE

Gambar 4.2 Halaman Data Calon Calon Penerima

4.1.3 Implementasi Halaman Form Data Calon Penerima

Pada halaman edit data calon merupakan halaman untuk menambah data calon penerima bantuan tunai dana desa menggunakan metode fuzzy AHP. Ditunjukkan pada gambar 4.3.



Register a new candidate

NIK

Nama

Tanggungan (orang)

Penghasilan

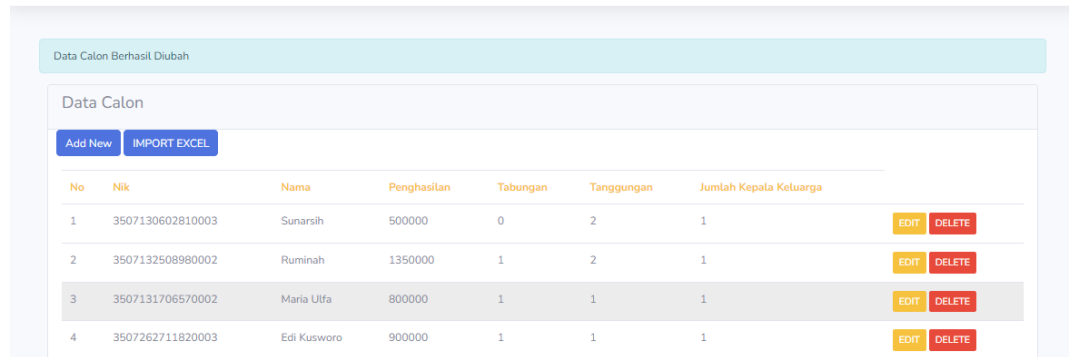
Tabungan

Jumlah Kepala Keluarga

Gambar 4.3 Halaman Form Data Calon Penerima

4.1.4 Implementasi Halaman Edit Data Calon Penerima

Pada halaman data calon merupakan halaman untuk merubah data calon penerima bantuan tunai dana desa menggunakan metode fuzzy AHP. Ditunjukkan pada gambar 4.4.



Data Calon Berhasil Diubah

Data Calon

[Add New](#) [IMPORT EXCEL](#)

No	Nik	Nama	Penghasilan	Tabungan	Tanggungan	Jumlah Kepala Keluarga	
1	3507130602810003	Sunarsih	500000	0	2	1	EDIT DELETE
2	3507132508980002	Ruminah	1350000	1	2	1	EDIT DELETE
3	3507131706570002	Maria Ulfa	800000	1	1	1	EDIT DELETE
4	3507262711820003	Edi Kusworo	900000	1	1	1	EDIT DELETE

Gambar 4.4 Halaman Edit Data Calon Penerima

4.1.5 Implementasi Halaman Hapus Data Penerima

Pada halaman data calon merupakan halaman untuk menghapus data calon penerima bantuan tunai dana desa menggunakan metode fuzzy AHP. Ditunjukkan pada gambar 4.5



Data Calon Berhasil Dihapus

Data Calon

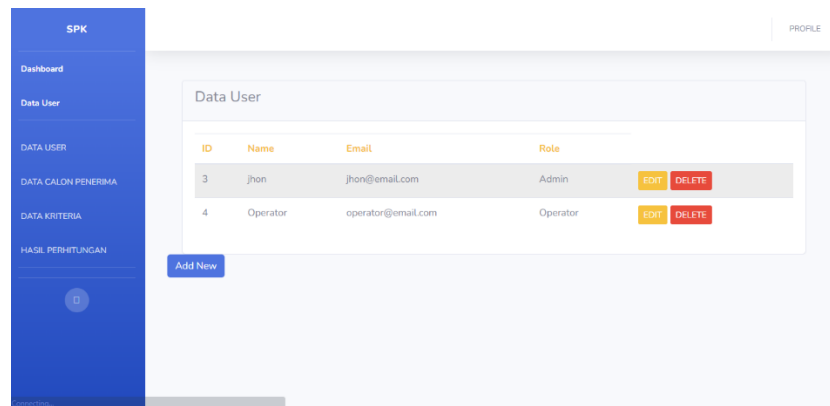
[Add New](#) [IMPORT EXCEL](#)

No	Nik	Nama	Penghasilan	Tabungan	Tanggungan	Jumlah Kepala Keluarga	
1	3507130602810003	Sunarsih	500000	0	2	1	EDIT DELETE
2	3507132508980002	Ruminah	1350000	1	2	1	EDIT DELETE
3	3507131706570002	Maria Ulfa	800000	1	1	1	EDIT DELETE
4	3507262711820003	Edi Kusworo	900000	1	1	1	EDIT DELETE

Gambar 4.5 Halaman Hapus Data Calo Penerima

4.1.6 Implementasi Halaman Data User

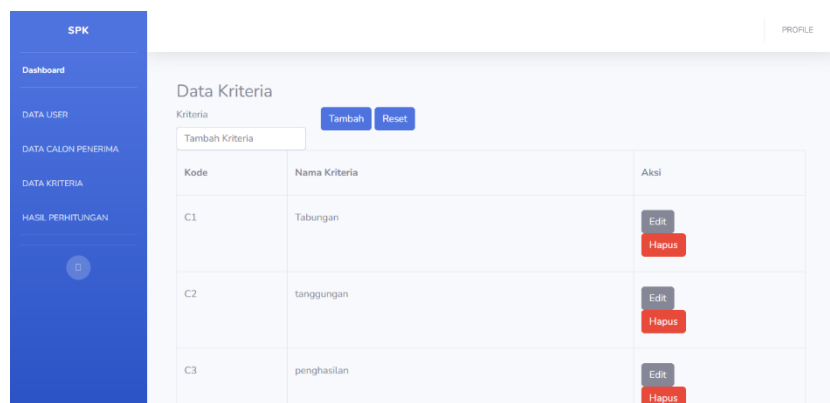
Pada halaman dashboard merupakan halaman untuk menambahkan akun user yang akan digunakan untuk sistem pendukung keputusan menentukan penerima bantuan tunai dana desa menggunakan metode fuzzy AHP. Ditunjukkan pada gambar 4.6



Gambar 4.6 Halaman Data User

4.1.7 Implementasi Halaman Kriteria

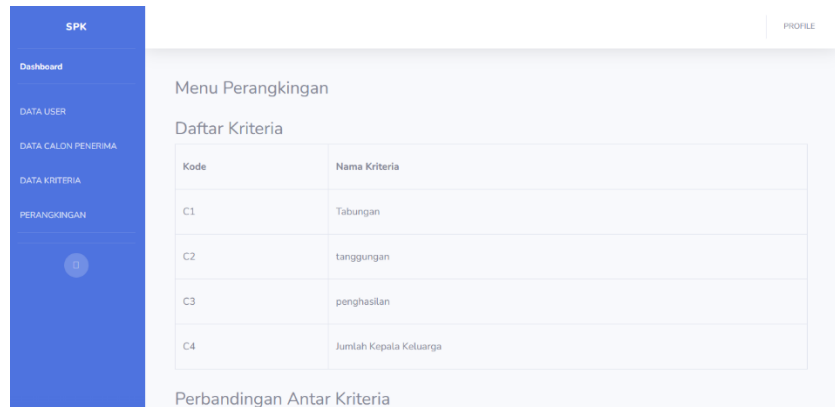
Pada halaman dashboard merupakan halaman untuk menambahkan data kriteria yang akan digunakan pada sistem pendukung keputusan menentukan penerima bantuan tunai dana desa menggunakan metode fuzzy AHP. Ditunjukkan pada gambar 4.4



Gambar 4.6 Halaman Kriteria

4.1.8 Implementasi Halaman Perangkingan

Pada halaman perangkingan merupakan halaman untuuk melakukan perankingan data calon penerima bantuan pada sistem pendukung keputusan menentukan penerima bantuan tunai dana desa menggunakan metode fuzzy AHP. Ditunjukkan pada gambar 4.7



Gambar 4.7 Halaman Perangkingan

4.1.9 Implementasi Perbandingan Antar Kriteria

Pada halaman perangkingan terdapat tampilan matriks perbandingan kriteria yang digunakan pada sistem pendukung keputusan menentukan penerima bantuan langsung tunai dana desa. Ditunjukkan pada gambar 4.6.

	C1	C2	C3	C4
C1	1	3	4	3
C2	0	1	1	4
C3	0	0	1	3
C4	0	0	0	1

Konversi Nilai Perbandingan Antar Kriteria

	C1			C2			C3			C4		
	L	M	U	L	M	U	L	M	U	L	M	U
C1	1	1	1	1	1.5	2	1.5	2	2.5	1	1.5	2
C2	0.5	0.666	1	1	1	1	1	1	1	1.5	2	2.5
C3	0.4	0.5	0.666	1	1	1	1	1	1	1	1.5	2
C4	0.5	0.666	1	0.4	0.5	0.666	0.5	0.666	1	1	1	1

Gambar 4.8 Implementasi perbandingan antar kriteria

4.1.7 Implementasi Nilai Sintesis

Pada halaman perangkingan terdapat tampilan hasil perhitugan nilai sinstesis yang digunakan pada sistem pendukung keputusan menentukan penerima bantuan langsung tunai dana desa. Ditunjukkan pada gambar 4.9.

Nilai Sintesis			
	L	M	U
C1	0.21095068441778	0.34289633100926	0.52447552447552
C2	0.18751171948247	0.2666590467482	0.38461538461538
C3	0.1593849615601	0.22859755400617	0.32629370629371
C4	0.11250703168948	0.16184706823637	0.25636363636364

Gambar 4.9 Implementasi Perhitungan Nilai Sintesis

4.1.8 Implementasi Nilai Vektor dan Normalisasi

Pada halaman perangkingan terdapat tampilan hasil perhitugan nilai vector dan nilai normalisasi yang digunakan pada sistem pendukung keputusan menentukan penerima bantuan langsung tunai dana desa. Ditunjukkan pada gambar 4.9.

Nilai Vektor				
	C1	C2	C3	C4
C1	1	1	1	1
C2	0.69493125704383	1	1	1
C3	0.50227363850558	0.78477299339406	1	1
C4	0.20053213734689	0.39646650056627	0.592311561752	1

NORMALISASI				
	C1	C2	C3	C4
	0.41705991369373	0.28982797008578	0.20947820032578	0.083633915894713

Gambar 4.10 Implementasi Perhitungan Nilai Vektor dan Normalisasi

4.1.9 Implementasi Hasil Perangkingan

Pada halaman perangkingan terdapat tampilan hasil perhitungan metode fuzzy ahp yang digunakan pada sistem pendukung keputusan menentukan penerima bantuan langsung tunai dana desa. Ditunjukkan pada gambar 4.11.

Nama	Nilai
Ridwan	3.9144695971475
Ilik Prastio	3.9144695971475
Sunarsih	3.6246416270617
Jumi'ati	3.287931483128
Sunarmi	3.207581713368
Mohamad Kholik	3.127231943608
Mutarin	3.127231943608
Endro Siswanto	3.127231943608
Rohman	2.9177537432822

Gambar 4.11 Hasil Perhitungan Metode Fuzzy AHP

4.2 Pengujian

Setelah melakukan implementasi sistem, maka sistem selanjutnya akan diuji coba. Uji coba sistem dilakukan dengan menjalankan implementasi sistem yang telah selesai dengan tujuan apakah fungsi sudah sesuai dengan harapan apa tidak.

4.2.1 Pengujian Metode Fuzzy AHP Pada Sistem

Dalam Perhitungan metode *fuzzy AHP* pada sistem, dengan hasil perhitungan berupa nilai total akhir dari masing – masing alternatif ditunjukkan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Hasil Metode *fuzzy AHP* Pada Sistem

Nama	Total	Rangking
Sunarsih	3.624	1
Edi Kusworo	2.581	2
Maria Ulfa	2.291	3
Ranu	2.293	4
Ruminah	2.083	5

4.2.2 Pengujian Fungsionalitas

Pengujian fungsional dilakukan bertujuan untuk melihat apakah input dan output sudah sesuai harapan apa tidak. Pengujian fungsional dilakukan sesuai dengan fungsionalitas dari sistem. Pengujian ini dilakukan pada akhir pembuatan sistem apakah sistem dapat berfungsi dengan baik.

1. Pengujian Proses Login

Tabel 4.1 pengujian proses login

No	Input	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Sistem	Kesimpulan
1	Username : jhon@mail.com , Password : 11111111	Ke halaman dashboard amin	Ke halaman dashboard admin	Sesuai
2	Username : operator@mail.com, password : 11111111	Ke halaman dashboard user	Ke halaman dashboard user	Sesuai

2. Pengujian Proses Logout

Tabel 4.2 pengujian proses logout

No	Input	Hasil Yang Diharapka	Hasil Sistem	Kesimpulan
1	Tombol logout	Kembali ke halaman login	Kembali ke halaman login	Seusai

3. Pengujian Dashboard

Tabel 4.3 pengujian dashboard

No	Input	Hasil Yang Diharapka	Hasil Sistem	Kesimpulan
1	Dashboard	Terdapat keterangan masuk halaman admin	Terdapat keterangan masuk halaman admin	Sesuai

4. Pengujian Halaman Data Calon Penerima

Tabel 4.4 Pengujian Halaman Data Calon Penerima

No	Input	Hasil Yang Diharapka	Hasil Sistem	Kesimpulan
1	Klik menu data calon	Tampilan data calon	Tampilan data calon	Sesuai
2	Klik tombol tambah data calon	Tampilan form data calon	Tampilan Form data calon	Sesuai
3	Klik tombol edit data calon	Tampilan form edit data calon	Tampilan form edit data calon	Sesuai

5. Pengujian Halaman Edit Data Calon Penerima

Tabel 4.5 pengujian edit data calon

No	Input	Hasil Yang Diharapka	Hasil Sistem	Kesimpulan
1	Mengubah data Tanggungan	Kembali ke halaman data calon dan data telah berubah	Kembali ke halaman data calon data keluar pop up “Data Calon Berhasil Diubah”	Sesuai

6. Pengujian Hapus Data Calon

Tabel 4.6 pengujian hapus data calon

No	Input	Hasil Yang Diharapka	Hasil Sistem	Kesimpulan
1	Klik tombol hapus data calon	Data berhasil dihapus dan keluar pop up “data berhasil dihapus”	Data berhasil dihapus dan keluar pop up “data berhasil dihapus”	Sesuai1

7. Pengujian Halaman Kriteria

Tabel 4.7 pengujian halaman kriteria

No	Input	Hasil Yang Diharapka	Hasil Sistem	Kesimpulan
1	Klik halaman kriteria	Tampil List data kriteria	Tampil list data kriteria	sesuai

8. Pengujian Halaman Perangkingan

Tabel 4.8 pengujian halaman perangkingan

No	Input	Hasil Yang Diharapka	Hasil Sistem	Kesimpulan
1	Pilih menu perangkingan	Tampil halaman perangkingan	Tampil halaman Perangkingan	sesuai
2	Pilih mulai proses perangkingan	Tampil halaman hasil perangkingan	Tampil halaman hasil perangkingan	Sesuai

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil perancangan dan pengujian yang dilakukan pada sistem pendukung keputusan menentukan penerima subsidi kompor listrik menggunakan fuzzy AHP, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses menentukan penerima bantuan tunai langsung dana desa dilakukan dengan cara menginputkan data penghasilan, data tanggungan dan data tabungan dan data jumlah kepala keluarga. Melalui data tersebut dilakukan perhitungan fuzzy AHP untuk mendapatkan nilai bobot dari masing – masing alternatif. Hasil dari nilai tersebut dilakukan perangkingan dari nilai terbesar sampai nilai terkecil.
2. Sistem pendukung keputusan menentukan penerima bantuan tunai langsung dana desa telah mampu memenuhi kebutuhan fungsionalitas. Hal ini berdasarkan pada pengujian fungsi fungsionalitas pada sistem dan mendapatkan hasil 100% sesuai dengan yang diharapkan.

5.2 Saran

Sistem pendukung keputusan menentukan penerima bantuan tunai dana desa menggunakan metode fuzzy AHP masih mempunyai banyak kekurangan. Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem adalah sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambah fitur dan dapat dikembangkan menjadi sistem berbasis android.

DAFTAR PUSTAKA

- Redaksi KPPN BKT(31 Maret 2021) Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya. Diakses pad 7 Maret 2023 <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>
- Desa Patemon(Agustus 13 2022) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun Anggaran 2022. Diakses Pada 7 Maret 2023 [https://ppid-desa.jemberkab.go.id/berita/detail/penyaluran-bantuan-langsung-tunai-blt-tahun-anggaran-2022#:~:text=Patemon%20\(12%2F08%2F2022,belum%20menerima%20bantuan%20dari%20pusat.](https://ppid-desa.jemberkab.go.id/berita/detail/penyaluran-bantuan-langsung-tunai-blt-tahun-anggaran-2022#:~:text=Patemon%20(12%2F08%2F2022,belum%20menerima%20bantuan%20dari%20pusat.)
- Harahap, A. R., Simbolon, N. H. M., Agata, R. A., & Sunarsih, S. (2022). Metode Fuzzy AHP (Analytical Hierarchy Process) untuk Pemilihan Metode Pembelajaran Demi Menunjang Pembelajaran Matematika. *Jurnal Sains Dan Edukasi Sains*, 5(1), 9–17. <https://doi.org/10.24246/juses.v5i1p9-17>
- Monalisa, S., Setiawan, R., Sistem Informasi, J., & Suska Riau, U. (2019). *Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Pembiayaan Murahabah dengan Fuzzy Analytic Hierarchy Process Decision Support System For Murabahah Financing Using Fuzzy Analytic Hierarchy Process* (Vol. 18, Issue 2).
- Setiyaningsih, W., & Yunus Eko Prasetyo, A. (2018). *PENERAPAN FUZZY AHP UNTUK PENINGKATAN KETEPATAN DAN EFEKTIVITAS PENILAIAN KINERJA KARYAWAN*. I(1).
- Sutopo, P., Cahyadi, D., Arifin, Z., Jurusan,), Komputer, I., Mipa, F., Mulawarman, U., Barong, J., No, T., Gunung, K., Samarinda, K., & Timur, K. (2016). SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF SEBARAN PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 DI KALIMANTAN TIMUR BERBASIS WEB. In *Jurnal Informatika Mulawarman* (Vol. 11, Issue 1).
- Sutrisno, A., Setyaningsih, E. R., & Sugiono, J. P. (2019). *SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN PENERIMA BEASISWA DI MADRASAH MENGGUNAKAN FUZZY AHP*.
- Zulfan, A., Sandi Rais, M., Iqbal, M., Elsyia Putra, R., Tinggi Ilmu Komputer Muhammadiyah Batam Jl Hamka No, S., & Batu Aji Kota Batam, T. (2022). Seleksi Penerima Bantuan Sosial Menggunakan Metode Fuzzy AHP. *JUPIKOM*, 1(1). <http://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jupkom>HalamanUTAMAJurnal:<http://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php>
- Turban, E. 2005. *Decision Support Systems and Intelligent Systems*. Yogyakarta: Andi.

- Pribadi, D., Amegia Saptura, R., Maulana Hudi, J., Gunawan. (2020). Sistem Pendukung Keputusan. Edisi Pertama. Graha Ilmu
- Emrouznejad A., Ho W. (2018). Fuzzy Analytical Hierarchy Process. CRC Press
- Chang, D. Y., (1996). Aplication of the Extent Analysis Method on Fuzzy AHP. European Journal of Operational Research 95, 649-655.
- Oktarini A., Abdilah A., Sunarti. (2019). Web Programming. Edisi Pertama Graha Ilmu
- Amanda Putri R. (2022). Basis Data Buku Ajar . Media Sains Indonesia.